

# Función de clase $\mathcal{C}^k$

**Definición 1 (Función de clase  $\mathcal{C}^k$ ).** Sea  $F: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$  y  $k \in \mathbb{N}$ ,  $F$  es  $\mathcal{C}^k$

$$\iff \forall i \in \mathbb{N}_n, j \in \mathbb{N}_m : \frac{\partial^k F_j}{\partial x_i^k} : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R} \text{ existe y es continua en } \mathbb{R}^n$$

Es decir,  $F$  es  $\mathcal{C}^k$  si todas sus derivadas parciales de orden  $k$  existen y son continuas en  $\mathbb{R}^n$ .

## Referenciado en

- camino
- conjugada-armonica
- prop-clase-ck-velocidad-convergencia-uniforme-fourier
- fn-subarmonica
- lem-derivadas-parciales-wirtinger
- prop-regla-cadena-wirtinger
- lem-laplaciano-wirtinger
- fn-diferenciable-variedad
- cor-convolucion-regularidad
- laplaciano
- fn-armonica
- prop-integral-linea-compleja-reparametrizacion
- cor-wirtinger-composicion-holomorfias
- lem-var-aleatoria-fn-distribucion-cl
- fn-superarmonica
- desigualdad-jensen
- lem-serie-fourier-derivada

- c-infty-compatibilidad
- teo-fn-inversa
- lem-dubois-reymond
- fn-suave-soporte-compacto
- prop-transformada-fourier-derivada-n
- apl-diferenciable
- teo-fn-inversa-holomorfias
- teo-fn-implicita
- prop-fn-convexa
- prop-fn-holomorfa-iff-wirtinger
- clase-schwartz